EXERCICE 1 *Hors barème*

On définit la suite u par $u_0 = 5$ et, pour tout entier naturel n, par la relation de récurrence :

$$u_{n+1} = \frac{10u_n}{10 + u_n}.$$

1. Calculer u_1 et u_2. On donnera les valeurs sous forme de fraction irréductible. Quel semble être le sens de variation de cette suite ?

2. Pour tout naturel n, on pose

$$v_n = \frac{5}{u_n}.$$

a) Montrer que (v_n) est arithmétique de raison $\frac{1}{2}$. En déduire l'expression de v_n en fonction de n puis celle de u_n en fonction de n.

b) Montrer que la suite u est décroissante.